

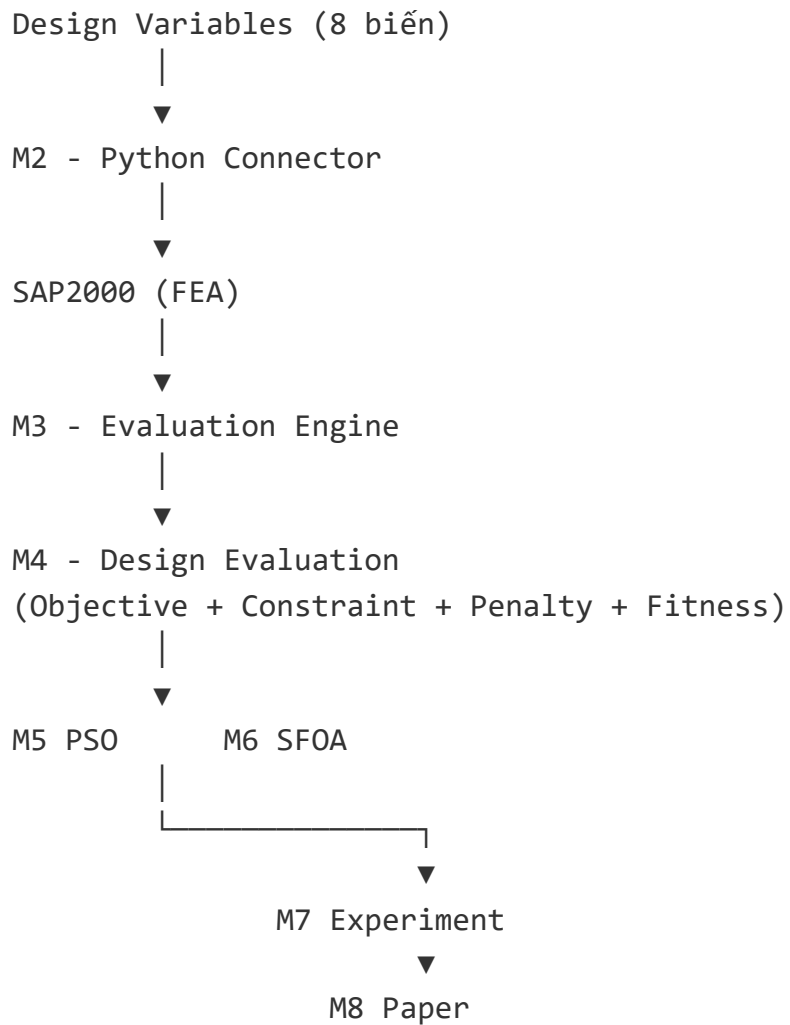
FRAMEWORK ROADMAP v1.0

So sánh PSO và SFOA cho tối ưu khung thép 2 tầng theo TCVN 5575:2024

Mục tiêu

- Tối ưu khối lượng khung thép 2 tầng.
- FEA: SAP2000.
- TCVN 5575:2024: MATLAB.
- Thuật toán: PSO và SFOA.

Kiến trúc tổng thể



Module Overview

M1 -- SAP Master Model

- Geometry
- Material
- Load
- Boundary
- Load Combination
- Chỉ thay Section

Output: - MasterModel.sdb

M2 -- Python Connector

Input: - $x =$

$$x_1 \dots x_8$$

Workflow: 1. Unlock 2. Update Section 3. Run Analysis 4. Read Results 5.

Return

Output: - SAPRawData

M3 -- Evaluation Engine

Input: - SAPRawData

Output: - EvaluationData

Chỉ đọc: - Internal Forces - Displacements - Geometry - Section

Không kiểm tra TCVN.

M4 -- Design Evaluation

EvaluationData → Objective → Constraint → Penalty → Fitness

Output: - FitnessResult

M5 -- PSO

Workflow: Initialize → Evaluate → Update PBest → Update GBest → Update Velocity → Update Position → History

PSO chỉ gọi: evaluate(x)

M6 -- SFOA

Giống M5.

Khác duy nhất: - Update Rule.

Không sửa M2, M3, M4.

M7 -- Experiment

- 30 lần PSO
- 30 lần SFOA

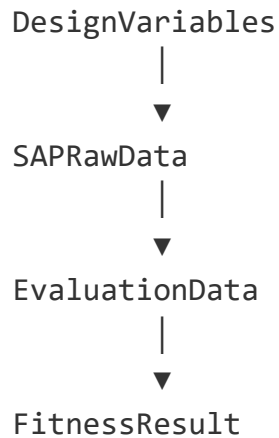
Xuất: - Summary - Statistics - Figures

M8 -- Paper

Input: - Tables - Figures - Statistics

Output: - Thesis - Paper

Interface giữa các Module



Quy tắc vàng

1. MATLAB không biết SAP.
2. Python không biết PSO/SFOA.
3. SAP chỉ làm FEA.
4. MATLAB kiểm tra TCVN.
5. PSO và SFOA chỉ gọi evaluate(x).
6. M7 chỉ làm thực nghiệm.
7. M8 chỉ viết luận văn/bài báo.

Trạng thái

Module Status

M1 DONE
M2 DESIGN COMPLETE
M3 DESIGN COMPLETE
M4 DESIGN COMPLETE

M5 DESIGN COMPLETE

M6 DESIGN COMPLETE

M7 DESIGN COMPLETE

M8 DESIGN COMPLETE

Giai đoạn tiếp theo

IMPLEMENTATION

Phase 1: Python (M2+M3) Phase 2: MATLAB (M4+M5+M6) Phase 3: Experiment (M7) Phase 4: Thesis & Paper (M8)

01_Framework_Dashboard.md

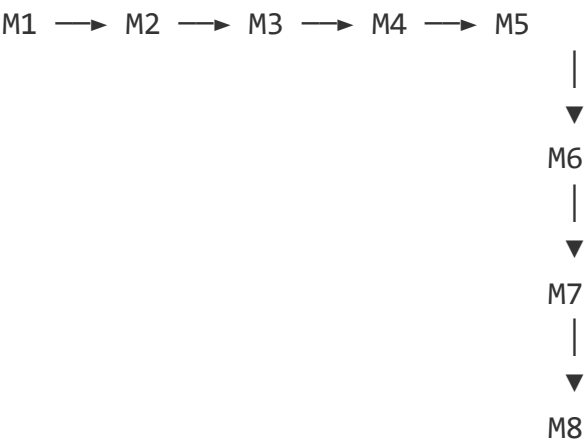
FRAMEWORK DASHBOARD v1.0

Dự án: So sánh PSO và SFOA cho bài toán tối ưu khối lượng khung thép 2 tầng theo TCVN 5575:2024

Mục tiêu dự án

- FEA: SAP2000
- Điều khiển: Python COM API
- Đánh giá theo TCVN 5575:2024: MATLAB
- Thuật toán: PSO và SFOA
- Kết quả: Luận văn + Bài báo

Dashboard tổng thể

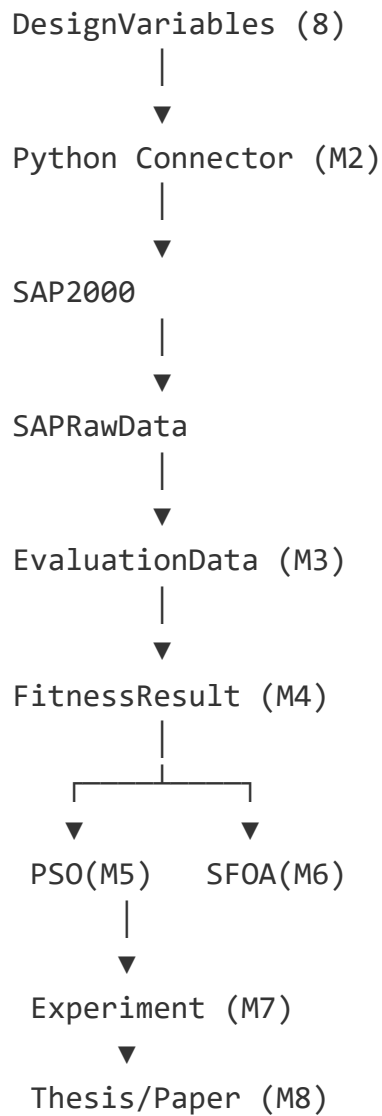


Trạng thái Module

Module Tên Thiết kế Lập trình Kiểm thử

- M1 SAP Master Model ☒ ☒ ☒
- M2 Python Connector ☒ ☐ ☐
- M3 Evaluation Engine ☒ ☐ ☐
- M4 Design Evaluation ☒ ☐ ☐
- M5 PSO ☒ ☐ ☐
- M6 SFOA ☒ ☐ ☐
- M7 Experiment ☒ ☐ ☐
- M8 Paper ☒ ☐ ☐

Kiến trúc dữ liệu



Interface đã khóa

Interface Producer Consumer

DesignVariables M5/M6 M2

SAPRawData M2 M3

EvaluationData M3 M4

FitnessResult M4 M5/M6

Design Freeze v1.0: Không thay đổi các interface trên.

Quy tắc vàng

1. MATLAB không biết SAP.
2. Python không biết PSO/SFOA.
3. SAP chỉ thực hiện FEA.
4. M3 chỉ chuẩn hóa dữ liệu.
5. M4 chỉ tính Weight + Constraint + Penalty + Fitness.
6. PSO và SFOA chỉ gọi `evaluate(x)`.
7. M7 chỉ thực nghiệm.
8. M8 chỉ tổng hợp kết quả.

Hôm nay đang làm gì?

Giai đoạn hiện tại

IMPLEMENTATION

Module hiện tại

M2 -- Python Connector

File tiếp theo

```
python/  
└─ connector/  
    └─ sap_session.py
```

Milestone

Mốc Điều kiện

A Environment hoàn chỉnh

B M2 + M3 chạy được

C evaluate(x) hoạt động

D PSO & SFOA chạy được

E Thực nghiệm hoàn tất

F Luận văn & bài báo hoàn tất

Checklist hằng ngày

- ☐ Mở Dashboard
- ☐ Chọn đúng file theo Implementation Plan
- ☐ Hoàn thành 01 file
- ☐ Kiểm thử
- ☐ Cập nhật trạng thái
- ☐ Commit/Ghi chú

Bộ tài liệu dự án

```
docs/  
├─ 01_Framework_Dashboard.md    ← MỖI MỖI NGÀY  
├─ 02_System_Architecture.md  
├─ 03_Implementation_Plan.md  
└─ 04_Project_FileTree.md
```

Nguyên tắc làm việc

Một phiên làm việc = Một file = Thiết kế (nếu cần) + Lập trình + Kiểm thử + Khóa file.

Không thay đổi kiến trúc trong giai đoạn Implementation nếu không phát hiện lỗi thiết kế.

02_System_Architecture.md

SYSTEM ARCHITECTURE v1.0

So sánh PSO và SFOA cho bài toán tối ưu khối lượng khung thép 2 tầng theo TCVN 5575:2024

1. Mục tiêu hệ thống

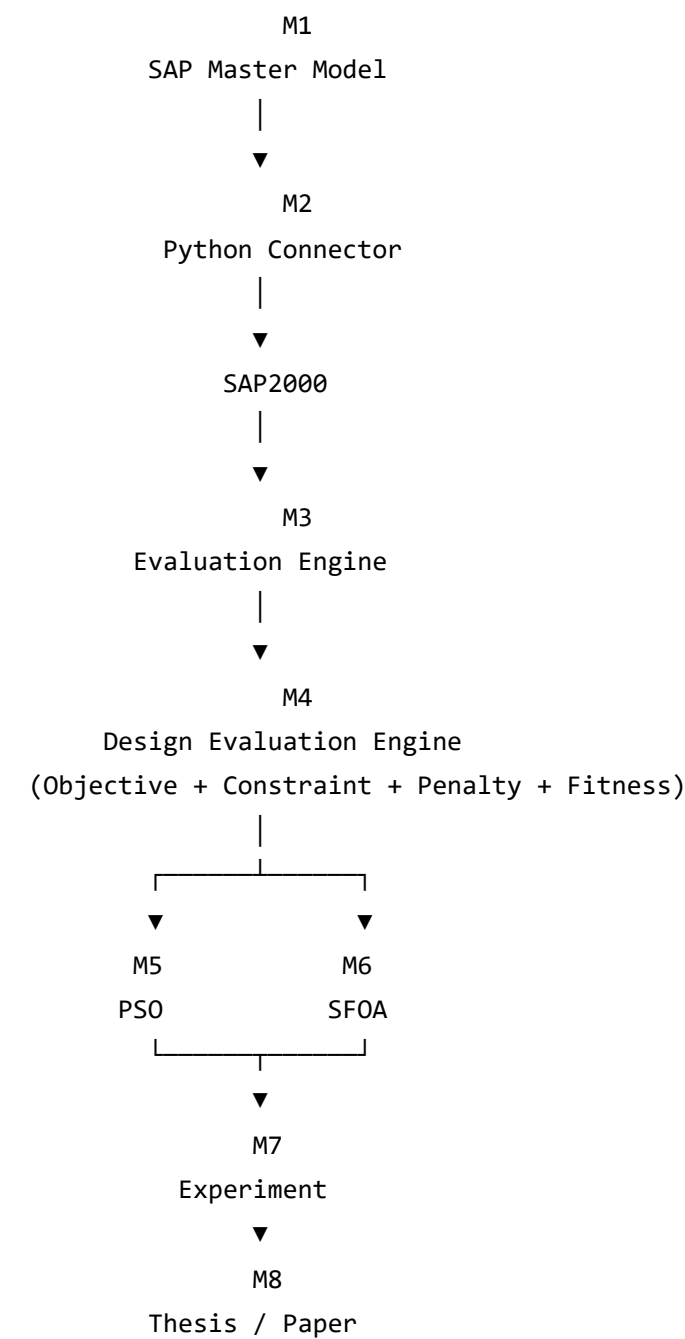
Xây dựng framework tối ưu gồm 8 module độc lập để:

- Sử dụng SAP2000 làm FEA.
- MATLAB thực hiện Objective + Constraint theo TCVN 5575:2024.
- So sánh hai thuật toán PSO và SFOA trên cùng một bài toán.

Nguyên tắc:

- Không dùng SAP Design.
- Không tự lập trình FEM.
- Chỉ thay đổi tiết diện.
- Hình học, tải trọng và vật liệu được cố định.

2. Kiến trúc tổng thể



3. Luồng dữ liệu

Design Variables (8)



Python Connector



SAP2000



SAPRawData



EvaluationData



FitnessResult



PSO / SFOA

4. Interface giữa các Module

Interface 1

Input:

- DesignVariables

Output:

- SAPRawData

M2 chịu trách nhiệm.

Interface 2

Input:

- SAPRawData

Output:

- EvaluationData

M3 chịu trách nhiệm.

Interface 3

Input:

- EvaluationData

Output:

- FitnessResult

M4 chịu trách nhiệm.

Interface 4

Input:

- FitnessResult

Output:

- DesignVariables mới

M5 hoặc M6 chịu trách nhiệm.

5. Chi tiết từng Module

M1 -- SAP Master Model

Mục tiêu

Chuẩn hóa mô hình SAP.

Input

Không có.

Output

MasterModel.sdb

Thành phần cố định

- Geometry
- Material
- Load
- Load Combination
- Boundary

Thành phần thay đổi

- Column Section
- Beam Section

M2 -- Python Connector

Mục tiêu

Điều khiển SAP2000 thông qua COM API.

Workflow

1. Unlock
2. Update Section
3. Run Analysis
4. Read Result
5. Return SAPRawData

Output

SAPRawData

Không thực hiện

- Tính Weight
- Kiểm tra TCVN
- Tính Fitness

M3 -- Evaluation Engine

Mục tiêu

Chuẩn hóa dữ liệu từ SAP.

Input

SAPRawData

Output

EvaluationData

Đọc dữ liệu

- Internal Forces
- Joint Displacement
- Geometry
- Section

Không thực hiện

- Objective
- Constraint
- Penalty

M4 -- Design Evaluation

Input

EvaluationData

Workflow

Objective

↓

Constraint

↓

Penalty



Fitness

Output

FitnessResult

Thành phần

- Objective Engine
- Constraint Engine
- Penalty Engine
- Fitness Engine

M5 -- PSO

Input

FitnessResult

Output

Best DesignVariables

Workflow

Initialize



Evaluate



Update PBest



Update GBest



Velocity Update



Position Update



History

M6 -- SFOA

Input

FitnessResult

Output

Best DesignVariables

Workflow

Initialize



Evaluate



Update Best



SFOA Update Rule



History

Khác M5 duy nhất ở Update Rule.

M7 -- Experiment

Mục tiêu

So sánh PSO và SFOA.

Thực hiện

- 30 lần PSO
- 30 lần SFOA

Sinh kết quả

- Summary
- Statistics
- Figures
- Excel

M8 -- Paper

Input

- Tables
- Figures
- Statistics

Output

- Thesis
- Paper

6. Nguyên tắc kiến trúc

1. MATLAB không biết SAP.
2. Python không biết PSO/SFOA.
3. SAP chỉ làm FEA.
4. M3 chỉ chuẩn hóa dữ liệu.
5. M4 chỉ đánh giá thiết kế.
6. PSO và SFOA chỉ gọi evaluate(x).
7. M7 chỉ điều phối thực nghiệm.
8. M8 chỉ tổng hợp và trình bày kết quả.

7. Trạng thái dự án

Module Status

M1 Completed
M2 Design Completed
M3 Design Completed
M4 Design Completed
M5 Design Completed
M6 Design Completed
M7 Design Completed
M8 Design Completed

8. Chuyển sang Implementation

Coding sẽ thực hiện theo thứ tự:

1. Python (M2 + M3)
2. MATLAB (M4 + M5 + M6)
3. Experiment (M7)

4. Thesis & Paper (M8)

Thiết kế được xem là đã đóng băng (Design Freeze v1.0).

03_Implementation_Plan.md

IMPLEMENTATION PLAN v1.0

Framework: PSO vs SFOA for Steel Frame Optimization

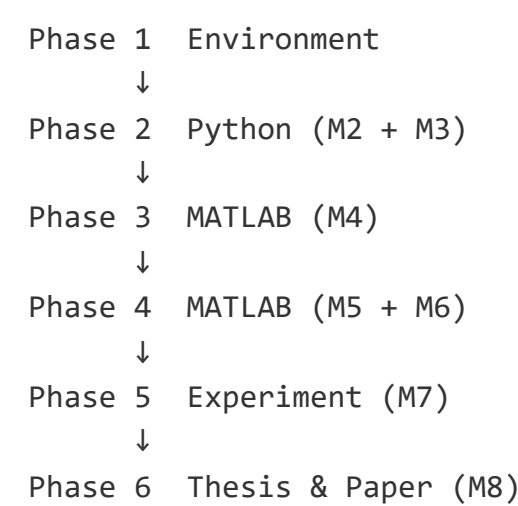
Mục tiêu

Triển khai toàn bộ framework đã thiết kế (M1→M8) theo từng file nhỏ, có kiểm thử và nghiệm thu.

Nguyên tắc:

- Một file → Một nhiệm vụ.
- Hoàn thành → Kiểm thử → Khóa file.
- Không viết nhiều file cùng lúc.

Tổng lộ trình



Phase 1 -- Environment

ID File / Task Status

- P1.1 Tạo cấu trúc thư mục project ☐
- P1.2 Cấu hình Python 3.11 ☐
- P1.3 Cấu hình MATLAB R2023b ☐
- P1.4 Kết nối SAP2000 COM API ☐
- P1.5 Kiểm tra MasterModel.sdb ☐

Milestone A: Môi trường sẵn sàng.

Phase 2 -- Python (M2 + M3)

M2 -- Python Connector

ID File Status

P2.1 sap_session.py ☐

P2.2 section_manager.py ☐

P2.3 analysis_runner.py ☐

P2.4 result_reader.py ☐

P2.5 connector_test.py ☐

M3 -- Evaluation Engine

ID File Status

P2.6 evaluation_data.py ☐

P2.7 force_parser.py ☐

P2.8 displacement_parser.py ☐

P2.9 evaluation_builder.py ☐

P2.10 evaluation_test.py ☐

Milestone B: MATLAB gọi evaluate(x) và nhận EvaluationData.

Phase 3 -- MATLAB (M4)

Objective

ID File Status

P3.1 weight_engine.m ☐

Constraint

ID File Status

P3.2 constraint_engine.m ☐

P3.3 check_geometry.m ☐

P3.4 check_beam.m ☐

P3.5 check_column.m ☐

P3.6 check_serviceability.m ☐

Penalty & Fitness

ID File Status

P3.7 penalty_engine.m ☐

P3.8 fitness_engine.m ☐

P3.9 evaluate.m ☐

Milestone C: evaluate(x) trả về FitnessResult.

Phase 4 -- MATLAB (M5 + M6)

PSO

ID File Status

- P4.1 pso_main.m ☐
- P4.2 initialize_swarm.m ☐
- P4.3 update_velocity.m ☐
- P4.4 update_position.m ☐
- P4.5 update_pbest.m ☐
- P4.6 update_gbest.m ☐

SFOA

ID File Status

- P4.7 sfoa_main.m ☐
- P4.8 initialize_population.m ☐
- P4.9 update_position_sfoa.m ☐
- P4.10 update_best.m ☐

Milestone D: PSO và SFOA chạy trên cùng evaluate(x).

Phase 5 -- Experiment (M7)

ID File Status

- P5.1 experiment_config.m ☐
- P5.2 batch_runner.m ☐
- P5.3 result_collector.m ☐
- P5.4 statistics.m ☐
- P5.5 visualization.m ☐
- P5.6 export_results.m ☐

Milestone E: Có bảng thống kê và biểu đồ.

Phase 6 -- Thesis & Paper (M8)

ID Task Status

P6.1 Chuẩn bị bảng ☐

P6.2 Chuẩn bị hình ☐

P6.3 Viết Methodology ☐

P6.4 Viết Experiment ☐

P6.5 Viết Discussion ☐

P6.6 Hoàn thiện Conclusion ☐

Milestone F: Hoàn thành luận văn và bài báo.

Quy trình làm việc

Mỗi phiên làm việc chỉ xử lý:

1. Chọn 01 file.
2. Thiết kế chi tiết.
3. Lập trình.
4. Kiểm thử.
5. Nghiệm thu.
6. Khóa file.
7. Chuyển sang file tiếp theo.

Điều kiện hoàn thành dự án

- ☐ M2 hoàn thành
- ☐ M3 hoàn thành
- ☐ M4 hoàn thành
- ☐ M5 hoàn thành

- ☐ M6 hoàn thành
- ☐ M7 hoàn thành
- ☐ M8 hoàn thành

Design Freeze

Kiến trúc M1→M8 đã được chốt.

Trong giai đoạn Implementation:

- Không thay đổi Interface.
- Không thay đổi luồng dữ liệu.
- Chỉ sửa khi phát hiện lỗi thiết kế.

04_Project_FileTree.md

PROJECT FILE TREE v1.0

SteelFrameOptimization/

- ├── README.md
- ├── requirements.txt
- ├── .gitignore
- ├── docs/
 - ├── 01_Framework_Dashboard.md
 - ├── 02_System_Architecture.md
 - ├── 03_Implementation_Plan.md
 - └── 04_Project_FileTree.md
- ├── sap/
 - ├── MasterModel.sdb
 - ├── templates/
 - └── backup/
- ├── python/
 - ├── main.py
 - ├── config.py
 - ├── connector/
 - ├── sap_session.py
 - ├── section_manager.py
 - ├── analysis_runner.py
 - └── result_reader.py
 - ├── evaluation/
 - ├── evaluation_builder.py
 - ├── force_parser.py
 - ├── displacement_parser.py
 - └── evaluation_data.py
 - └── tests/
 - ├── test_connector.py
 - └── test_evaluation.py

```
├─ matlab/
│   ├── main.m
│   ├── evaluate.m
│   ├── objective/
│   │   └─ weight_engine.m
│   ├── constraint/
│   │   ├── constraint_engine.m
│   │   ├── check_geometry.m
│   │   ├── check_beam.m
│   │   ├── check_column.m
│   │   └─ check_serviceability.m
│   ├── penalty/
│   │   └─ penalty_engine.m
│   ├── fitness/
│   │   └─ fitness_engine.m
│   ├── pso/
│   │   ├── pso_main.m
│   │   ├── initialize_swarm.m
│   │   ├── update_velocity.m
│   │   ├── update_position.m
│   │   ├── update_pbest.m
│   │   └─ update_gbest.m
│   ├── sfoa/
│   │   ├── sfoa_main.m
│   │   ├── initialize_population.m
│   │   ├── update_position_sfoa.m
│   │   └─ update_best.m
│   ├── common/
│   │   ├── config.m
│   │   ├── logger.m
│   │   └─ utilities.m
│   └─ tests/
├─ experiment/
│   ├── experiment_config.m
│   ├── batch_runner.m
│   ├── result_collector.m
│   ├── statistics.m
│   ├── visualization.m
│   └─ export_results.m
├─ results/
│   └─ PSO/
```

```
|
|
|   ├── run01.mat
|   ├── summary.csv
|   └── figures/
|
|   ├── SFOA/
|   |   ├── run01.mat
|   |   ├── summary.csv
|   |   └── figures/
|   └── comparison/
|       ├── statistics.xlsx
|       ├── convergence.png
|       ├── boxplot.png
|       └── cpu.png
|
|   └── paper/
|       ├── thesis/
|       ├── journal/
|       ├── figures/
|       └── tables/
|
|   └── archive/
|       ├── logs/
|       ├── backup/
|       └── old_versions/
```

Mapping Module → Folder

Module Thư mục

M1 sap/

M2 python/connector/

M3 python/evaluation/

M4 matlab/objective + constraint + penalty + fitness/

M5 matlab/pso/

M6 matlab/sfoa/

M7 experiment/ + results/

M8 paper/

Quy tắc quản lý

- Mỗi file chỉ có một nhiệm vụ.
- Mỗi thư mục tương ứng với một nhóm chức năng.
- Không trộn Python và MATLAB.
- Không ghi kết quả thực nghiệm vào thư mục source.
- Mọi kết quả chạy lưu trong `results/`.
- Tài liệu luôn lưu trong `docs/`.

Thứ tự triển khai

1. `sap/`
2. `python/`
3. `matlab/`
4. `experiment/`
5. `results/`
6. `paper/`

Đây là cấu trúc thư mục chuẩn cho toàn bộ dự án và sẽ không thay đổi trong giai đoạn Implementation (Design Freeze v1.0).